

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE



FACULTAD DE INGENIERÍA

DOCUMENTO ENTREGA FINAL PROYECTO.

DESARROLLO DE SOFTWARE PARA PLATAFORMAS MOVILES

DOCENTE

JONATHAN LOPEZ LONDOÑO

PRESENTADO POR:

JUAN PABLO ZULUAGA DÍAZ

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El Sistema de Control de Asistencia Laboral es una aplicación web y móvil diseñada para registrar la asistencia de empleados mediante el control de jornadas laborales.

El sistema permite:

- Registrar empleados.
- Gestionar autenticación de usuarios.
- Invitar empleados mediante correo electrónico.
- Registrar entrada y salida de jornadas.
- Capturar evidencia fotográfica al iniciar una jornada.
- Registrar ubicación geográfica del empleado.
- Calcular automáticamente horas trabajadas y horas extra.
- Consultar historial de jornadas.
- Gestionar pagos asociados a empleados.
- Operar parcialmente sin conexión a internet mediante almacenamiento local.

2. ALCANCE DEL SISTEMA

FUNCIONALIDADES INCLUIDAS.

Gestión de empleados

- Creación de empleados.
- Edición de información.
- Eliminación de empleados.
- Consulta de perfiles.
- Gestión de roles (empleado y administrador).

Autenticación

- Inicio de sesión mediante Supabase Auth.
- Invitación de usuarios por correo electrónico.
- Establecimiento inicial de contraseña.
- Protección de rutas mediante JWT.

Gestión de jornadas

- Registro de entrada.
- Registro de salida.
- Cálculo automático de horas trabajadas.
- Cálculo automático de horas extra.
- Consulta de historial de jornadas.

Geolocalización

- Captura de coordenadas GPS durante el registro de asistencia.
- Visualización de ubicaciones en mapas.

Evidencia fotográfica

- Captura de fotografía al iniciar la jornada.
- Almacenamiento local de imágenes.

Gestión de pagos

- Registro de pagos realizados a empleados.

- Consulta y administración de pagos.

Funcionamiento offline

- Almacenamiento local de información de jornadas.
- Sincronización posterior con el servidor cuando existe conexión.

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor compuesta por tres capas principales:

Frontend

Aplicación desarrollada con Ionic y React.

Responsabilidades:

- Interfaz de usuario.
- Captura de fotografías.
- Obtención de ubicación GPS.
- Gestión de sesiones.
- Almacenamiento temporal local.
- Comunicación con la API REST.

Backend

API REST desarrollada con Node.js y Express.

Responsabilidades:

- Gestión de empleados.
- Gestión de jornadas.
- Gestión de pagos.
- Validación de autenticación.
- Cálculo de horas trabajadas y horas extra.
- Comunicación con Supabase.

Base de Datos

Base de datos PostgreSQL gestionada mediante Supabase.

Responsabilidades:

- Almacenamiento persistente de empleados.
- Almacenamiento de jornadas laborales.
- Almacenamiento de pagos.
- Gestión de usuarios autenticados.

4. TECNOLOGÍAS USADAS

Frontend

- Ionic
- React
- TypeScript
- Axios
- Tailwind CSS
- Capacitor
- Leaflet
- Dexie.js
- IndexedDB

Backend

- Node.js
- Express.js
- Supabase SDK
- JWT
- AES-256-CBC para encriptación de datos sensibles

Base de Datos y Autenticación

- Supabase
- PostgreSQL
- Supabase Auth

5. ALMACENAMIENTO LOCAL

El sistema utiliza dos mecanismos para soportar funcionamiento offline:

LocalStorage

Se utiliza para almacenar:

- Jornada activa.
- Historial de jornadas.
- Información temporal de sincronización.

IndexedDB mediante Dexie.js

Se utiliza para almacenar:

- Fotografías capturadas durante el inicio de jornada.
Esto permite manejar imágenes de mayor tamaño que las soportadas por LocalStorage.